B Formulaire

Aide à la révision

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Retrouver une formule avec ses conditions d'utilisation.

B.1 Analyse

Tangente : $y = f'(a)(x-a)+f(a)$, si f est dérivable en a. Pour u, v dérivables : $(uv)' = u'v + uv'$, $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$ si $v \neq 0$. $\sqrt{x}$ a pour dérivée $1/(2\sqrt{x})$ sur $]0;+\infty[$. Asymptote $y = ax + b$: $f(x) - (ax+b) \to 0$ en l'infini considéré.

B.2 Algèbre

Second degré ($a \neq 0$) : $\Delta = b^2 - 4ac$, racines $(-b \pm \sqrt{\Delta})/(2a)$ si $\Delta \geq 0$. Arithmétique : $u_n = u_p + (n-p)r$; somme de k termes k(premier + dernier)/2. Géométrique ($q \neq 0$) : $u_n = u_p q^{n-p}$; somme $u_p(1-q^k)/(1-q)$ si $q \neq 1$, ku_p si $q = 1$. Si $q = 0$, traiter le terme initial séparément. Pour deux entiers positifs : $\mathrm{PGCD}(a,b)\,\mathrm{PPCM}(a,b) = ab$.

B.3 Géométrie

Barycentre : $\sum \alpha_i \overrightarrow{MA_i} = s\overrightarrow{MG}$ avec $s = \sum \alpha_i \neq 0$. $\sum \alpha_i MA_i^2 = sMG^2 + \sum \alpha_i GA_i^2$. Al-Kashi : $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB\,AC\cos\widehat{A}$. Produit vectoriel en repère orthonormé direct :

$$(u_2v_3 - u_3v_2\,;\, u_3v_1 - u_1v_3\,;\, u_1v_2 - u_2v_1).$$

$\cos(a+b) = \cos a\cos b - \sin a\sin b$; $\sin(a+b) = \sin a\cos b + \cos a\sin b$. $\sin 2x = 2\sin x\cos x$, $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$.

B.4 Données et probabilités

Taux : $(V_f - V_i)/V_i$, avec $V_i > 0$. Coefficients successifs : produit des $1+t$. Pour $N = \sum n_i > 0$: $\bar{x} = \sum n_i x_i/N$, $V = \sum n_i(x_i - \bar{x})^2/N$, $\sigma = \sqrt{V}$. $A_n^p = n!/(n-p)!$, $\binom{n}{p} = n!/[p!(n-p)!]$, $0 \leq p \leq n$. Équiprobabilité finie : $\mathbb{P}(A) = |A|/|\Omega|$, $\Omega \neq \emptyset$. $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$ et $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.

C Glossaire

Repères de vocabulaire

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Relier un terme à son sens précis.

Antécédent
Élément x du domaine tel que $f(x) = y$; un même y peut en avoir plusieurs.

Asymptote
Droite dont l'écart à la courbe vérifie la limite donnée au chapitre 3.

Barycentre
Point unique annulant une somme de vecteurs pondérés, lorsque la somme des poids est non nulle.

Bijection
Application injective et surjective.

Contre-exemple
Cas appartenant au domaine et réfutant une proposition universelle.

Contraposée
Pour $P \Rightarrow Q$, l'implication $\neg Q \Rightarrow \neg P$, logiquement équivalente.

Dérivée
Fonction des nombres dérivés, sur les points où ils existent.

Équiprobabilité
Égalité des probabilités de toutes les issues du modèle fini considéré.

Invariant
Propriété conservée à chaque tour d'un algorithme.

Médiane
Valeur centrale de la série ordonnée si l'effectif est impair ; moyenne des deux valeurs centrales s'il est pair, selon la convention retenue.

Monotone
Croissante ou décroissante sur l'intervalle, ou sur les rangs, précisés.

Paramètre
Valeur fixée pendant la résolution, dont on étudie ensuite les différents cas.

Point fixe
Point dont l'image par une transformation est lui-même.

Produit vectoriel
Vecteur orthogonal aux deux facteurs ; son sens dépend de l'ordre et de l'orientation du repère.

Réciproque
Pour $P \Rightarrow Q$, l'implication $Q \Rightarrow P$, dont la vérité est à établir séparément.

Variance
Moyenne des carrés des écarts à la moyenne, exprimée en unités au carré.